

## Výstupy ŠVP

MAT-40 Řeším analyticky úlohy na vzájemnou polohu přímky a kuželosečky. (Matematika 7, 4/1)

Učivo: analytická geometrie v rovině – kuželosečky

## Základní pojmy

**Sečna** – Přímka, která má s kuželosečkou dva společné body.**Tečna** – Přímka, která se kuželosečky dotýká v jediném bodě (bod dotyku) a neprotíná ji.**Vnější přímka** – Přímka bez společného bodu s kuželosečkou.**Tětiva** – Úsečka mezi dvěma průsečíky sečny s kuželosečkou.**Diskriminant**  $D$  – Číslo  $D = b^2 - 4ac$  kvadratické rovnice  $ax^2 + bx + c = 0$ ; jeho znaménko udává počet řešení.**Zvláštní případ** – Přímka rovnoběžná s osou paraboly nebo s asymptotou hyperboly má s kuželosečkou jediný společný bod, ale není tečnou.**Tečny daného směru** – Přímky  $y = kx + q$  se zadaným  $k$ , pro které vyjde  $D = 0$ .

## Vzorce a vztahy

 $D = b^2 - 4ac$  diskriminant po dosazení přímky do rovnice kuželosečky $D > 0$ : sečna,  $D = 0$ : tečna,  $D < 0$ : vnější přímka  
vzájemná poloha podle diskriminantu

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a}$$

souřadnice společných bodů

 $v(S, p) < r, \quad = r, \quad > r$  kružnice: sečna, tečna, vnější  
přímka podle vzdálenosti  
středu od přímky

$$(x_0 - m)(x - m) + (y_0 - n)(y - n) = r^2$$

tečna kružnice v bodě  $T[x_0; y_0]$

$$\frac{x_0 x}{a^2} + \frac{y_0 y}{b^2} = 1$$

tečna elipsy  $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$  v bodě  $T$

$$\frac{x_0 x}{a^2} - \frac{y_0 y}{b^2} = 1$$

tečna hyperboly v bodě  $T$  (střed v počátku)

$$y_0 y = p(x + x_0) \quad \text{tečna paraboly } y^2 = 2px \text{ v bodě } T$$

$$|X_1 X_2| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

délka tětivy

## Poučky a postupy

- Postup: z rovnice přímky vyjádří jednu proměnnou (nebo použij parametrické vyjádření) a dosad' do rovnice kuželosečky.
- Vznikne kvadratická rovnice; počet jejích řešení = počet společných bodů.
- Když se kvadratický člen odečte (zbude lineární rovnice), jde o zvláštní případ: 1 společný bod, ale ne tečna.
- Tečna kružnice v bodě  $T$  je kolmá na poloměr  $ST$ : normálový vektor tečny je  $\vec{ST}$ .
- Tečny daného směru:  $y = kx + q$  s neznámým  $q$ , dosadit, podmínka  $D = 0$  dá  $q$ .
- Tečny z vnějšího bodu  $P$ : přímka bodem  $P$  se směrnici  $k$ , podmínka  $D = 0$  dá obvykle dvě  $k$ ; ověř i svislou přímku  $x = x_P$ .

## Pozor na

- Pečlivě umocňuj dvojčleny:  
 $(2x + q)^2 = 4x^2 + 4qx + q^2$ .
- Jediný společný bod ještě neznamená tečnu (parabola, hyperbola).
- Druhou souřadnici dopočítej z rovnice přímky – z kuželosečky by vyšly i body, které na přímce neleží.
- Diskriminant počítej až z upravené rovnice  $ax^2 + bx + c = 0$  (vše na jedné straně).

## Vzorový příklad

Urči vzájemnou polohu přímky  $p: x + y - 1 = 0$  a kružnice  $k: x^2 + y^2 = 25$ , společné body a délku tětivy.

- Z přímky  $y = 1 - x$ ; dosadím:  $x^2 + (1 - x)^2 = 25$ .
- $2x^2 - 2x - 24 = 0 \Rightarrow x^2 - x - 12 = 0$ ;  
 $D = 1 + 48 = 49 > 0 \rightarrow$  sečna.
- $x_1 = 4, x_2 = -3$ ; z přímky  $y_1 = -3, y_2 = 4$ :  
 $X_1[4; -3], X_2[-3; 4]$ .
- Tětiva:  $|X_1 X_2| = \sqrt{49 + 49} = 7\sqrt{2} \doteq 9,9$ .
- Kontrola:  $v(S, p) = \frac{|0 + 0 - 1|}{\sqrt{2}} \doteq 0,71 < 5 \checkmark$ .